

TP Analyse de trame dhcp

Terminale SN

©M. EL HADRI

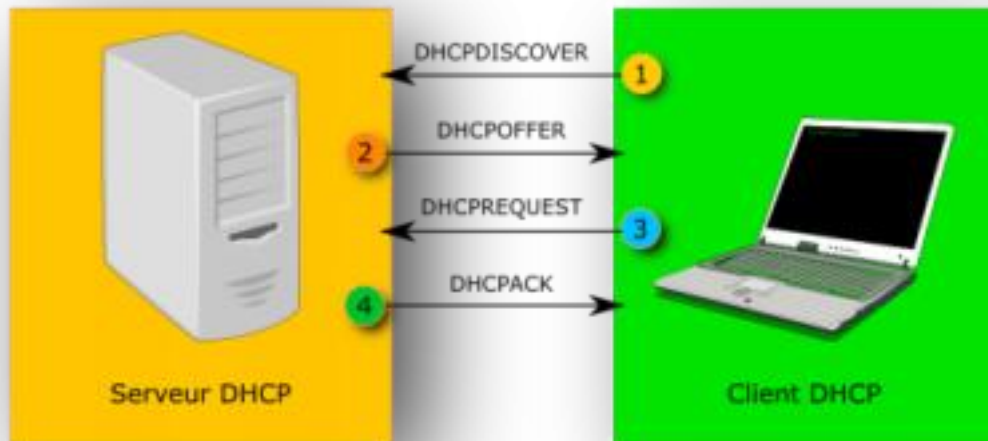
INSTITUTION SAINT ASPAIS

Table des matières

Rappel de cours.....	
2 TP1 – Analyse d’une trame Wireshark sur machine réel	
..... 4 Partie 1 – Mise en place du TP	
..... 4 TP2 – Virtualisation serveur	

Rappel de cours

Le serveur DHCP permet la configuration IPv4 des clients. DHCP est un protocole de niveau 3, dont les échanges sont résumés dans le schéma ci-dessous :



Explications :

Lorsque le client DHCP démarre, il n'a aucune connaissance du réseau, du moins, en principe. Il envoie donc une trame « DHCPDISCOVER », destinée à trouver un serveur DHCP. Cette trame est un « broadcast », donc envoyé à l'adresse 255.255.255.255. N'ayant pas encore d'adresse IP, il adopte provisoirement l'adresse 0.0.0.0. Comme ce n'est pas avec cette adresse que le DHCP va l'identifier, il fournit aussi sa « MAC Address ». En réalité, 0.0.0.0 ne voulant rien dire, le système devra fonctionner uniquement avec les adresses MAC lors du premier dialogue. Autrement dit, le client présente son adresse MAC et effectue un broadcast ethernet sur ff:ff:ff:ff:ff:ff

Le, ou les serveurs DHCP du réseau qui vont recevoir cette trame vont se sentir concernés et répondre par un « DHCPOFFER ».

Cette trame contient une proposition de bail et la « MAC Address » du client, avec également l'adresse IP du serveur. Tous les DHCP répondent et le client normalement accepte la première réponse venue, sauf s'il a déjà quelques exigences.

Le client répond alors par un DHCPREQUEST à tous les serveurs (donc toujours en « Broadcast ») pour indiquer quelle offre il accepte.

Le serveur DHCP Concerné répond définitivement par un DHCPACK qui constitue une confirmation du bail. L'adresse du client est alors marquée comme utilisée et ne sera plus proposée à un autre client pour toute la durée du bail.

Détails sur le bail

Dans le bail, il y a non seulement une adresse IP pour le client, avec une durée de validité, mais également d'autres informations de configuration comme :

- L'adresse d'un ou de plusieurs DNS (Résolution de noms)
- L'adresse de la passerelle par défaut (pour sortir du réseau IP où le DHCP vous a installé).

L'adresse du serveur DHCP (nous allons voir pourquoi).

Cette liste est loin d'être complète, il existe en effet une grande quantité d'options qui peuvent être transmis.

Lorsque le bail arrive à environ la moitié de son temps de vie, le client va essayer de renouveler ce bail, cette fois-ci en s'adressant directement au serveur qui le lui a attribué. Il n'y aura alors qu'un DHCPREQUEST et un DHCPACK.

Si, au bout des 7/8e de la durée de vie du bail en cours, ce dernier n'a pu être renouvelé, le client essaiera d'obtenir un nouveau bail auprès d'un DHCP quelconque qui voudra bien lui répondre. Il pourra alors se faire que le client change d'adresse IP en cours de session. Normalement, cette situation ne devrait pas se produire, sauf en cas de panne du DHCP.

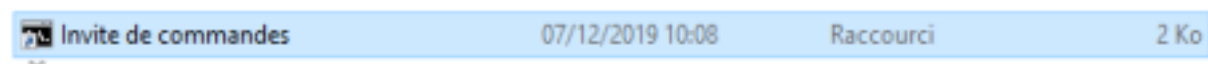
TP1 – Analyse d’une trame Wireshark sur machine réel

Le but de ce TP est de capturer et d’analyser une trame DHCP, pour ce faire vous aurez besoin de :

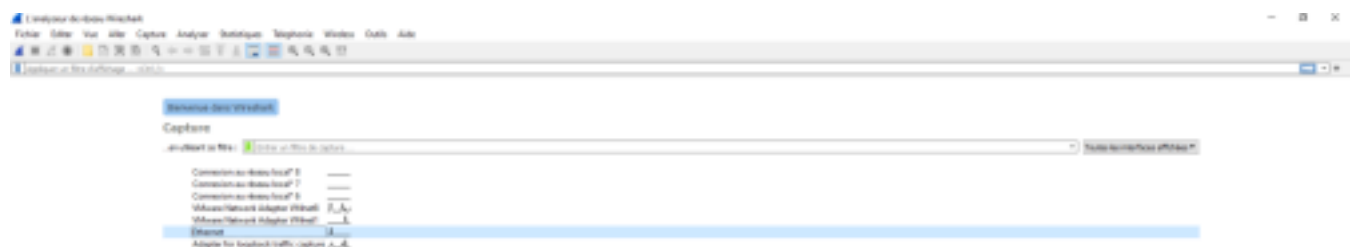
- Un Ordinateur
- Logiciel Wireshark
- L’invite de commande DOS

Partie 1 – Mise en place du TP

Lancer le logiciel Wireshark, puis l’invite de commande.



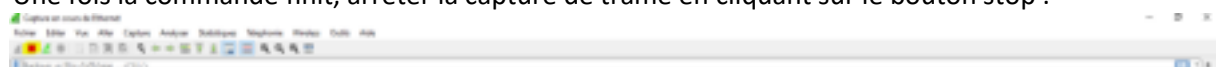
Vous arriverez sur la page suivante dans le logiciel Wireshark :



Sélectionner votre réseau actif, et double cliquer dessus.

Aller dans l’invite de commande et taper la commande *ipconfig/release*, attendez la fin de la commande puis taper *ipconfig/renew*.

Une fois la commande finit, arrêter la capture de trame en cliquant sur le bouton stop :



Dans le filtre taper : **bootp.option.type ==53**.

1- Qu’affiche le résultat du filtre effectuer ?

La commande `bootp.option.type ==53` permet d’afficher les trame DHCP du système dora

2- Quel protocole de niveau 4 est utilisé pour effectuer les échanges DHCP (DORA) ?

Le protocole de niveau 4 utiliser est UDP

3- Selon vous pourquoi est-ce justifier d'utiliser ce protocole de niveau 4 ?

Oui, si une perte de données arrive lors des échanges dora et que le client ne reçoit pas son @IP le serveur envoie une ACK s'il ne reçoit pas ACK il renvoie les données.

4- Donner le port logiciel utilisé pour la communication avec le serveur DHCP ? (Port de sortie et port entrant).

UDP 67 port entrant, UDP 68 port sortant

5- Depuis la ligne DHCP Discover, donner l'adresse MAC source et destination. Expliquer pourquoi l'adresse MAC de destination est l'adresse MAC de broadcast.

Mac SRC : a4:42:3b:e8:24:16

Mac DST : ff:ff:ff:ff:ff:ff

Le client pour demander une configuration DHCP envoie une demande au serveur via le protocole ARP

6- Sur la même ligne, donner l'adresse IPv4 source et destination. Expliquer pourquoi l'adresse IPv4 source est 0.0.0.0 et celle de destination est 255.255.255.255.

IP DST : 255.255.255.255

IP SRC : 0.0.0.0

l'adresse SRC 0.0.0.0 est une adresse non routable sur internet indique une adresse invalide et l'adresse DST 255.255.255.255 est l'adresse de broadcast ipv4 (arp)

7- Depuis la ligne DHCP Offer, donner l'adresse MAC de destination et source. Que remarquez vous ?

Mac DST : a4:42:3b:e8:24:16

Mac SRC : c6:93:d9:3d:3b:e0

Le serveur DHCP ne communique pas en broadcast donc n'utilise pas le protocole ARP

8- Sur la même ligne, donner l'adresse IPv4 source et destination, que remarquez-vous ?

IP DST : 192.168.43.192

IP SRC : 192.168.43.1

Le serveur propose la configuration IP 192.168.43.192 au client

9- Refaites les mêmes recherches concernant les DHCP Request et offer, sur les adresses MAC et IP. Que remarquez-vous ? Pourquoi ?

DHCP Request

MAC SRC : a4:42:3b:e8:24:16

MAC DST : ff:ff:ff:ff:ff:ff

IP SRC : 0.0.0.0

DST : 255.255.255.255

Le client retient la proposition du Serveur et le fait savoir

DHCP ACK

MAC SRC : c6:93:d9:3d:3b:e0

MAC DST : a4:42:3b:e8:24:16

IP SRC : 192.168.43.1

IP DST : 192.168.43.192

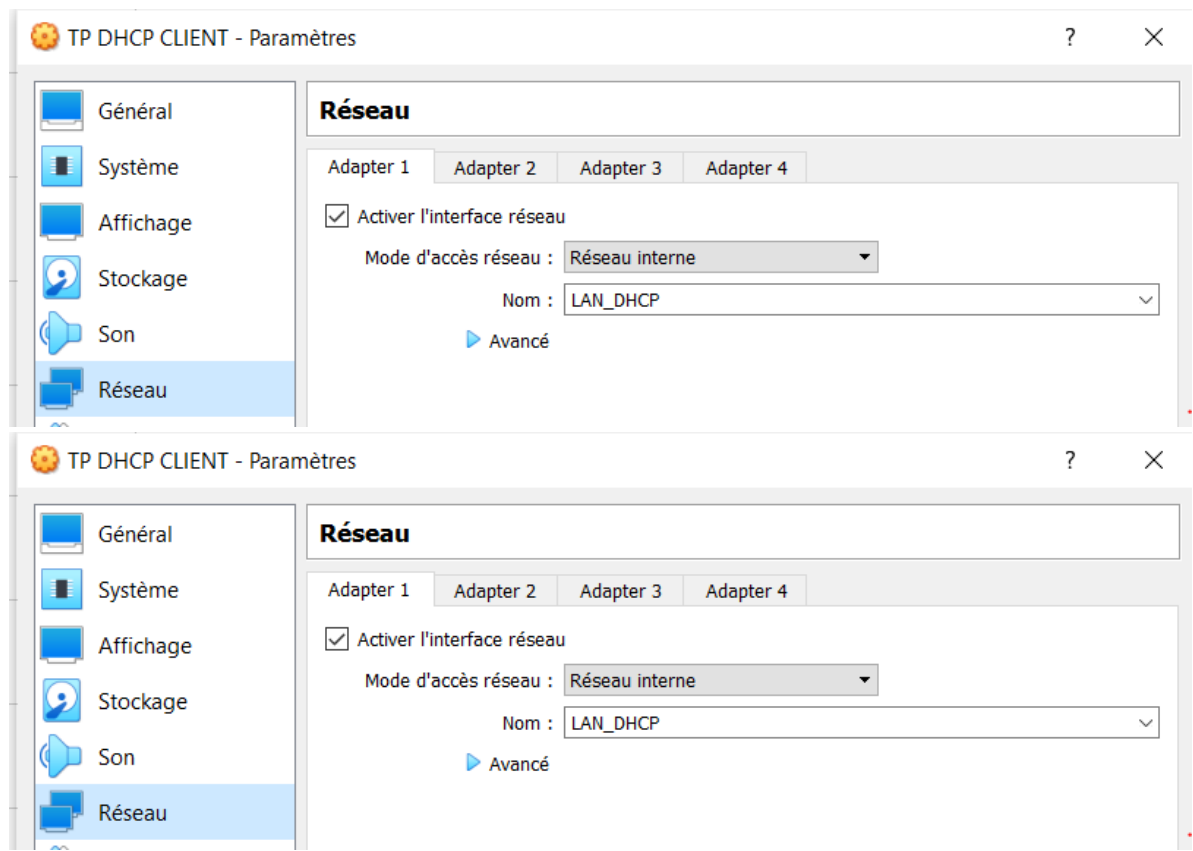
Le DHCP valide l'attribution de l'@IP

TP2 – Virtualisation serveur DHCP

Le but de ce tp est de capturer une trame DHCP depuis le serveur DHCP.

- 1- Créer depuis virtualbox, un serveur windows 2016 avec pour service DHCP.
- 2- Créer depuis virtualbox, un client windows 10.
- 3- Faites communiquer les deux machines virtuelles, donner la configuration réaliser pour effectuer votre communication entre les deux postes.
- 4- Passer votre client en mode adressage Dynamique, et configurer vos machines virtuelles pour que l'hôte obtienne une adresse IPv4 depuis le serveur DHCP.
- 5- Installer sur votre machine serveur le logiciel Wireshark
- 6- Depuis l'hôte, réaliser les commandes ipconfig/release et ipconfig/renew, tout en capturant les trames via wireshark.
- 7- Analyser la trame DHCP comme dans le TP1.

3.



7. DHCP Discover

Mac SRC : 08:00:27:be:11:84

Mac DST : ff:ff:ff:ff:ff:ff

IP SRC : 0.0.0.0

IP DST : 255.255.255.255

Port SRC : UDP 68

Port DST : UDP 67

DHCP Offer

Mac SRC : 08:00:27:08:9e:0e

Mac DST : ff:ff:ff:ff:ff:ff

IP SRC : 192.168.1.1

IP DST : 255.255.255.255

Port SRC : UDP 67

Port DST : UDP 68 DHCP

Request

MAC SRC : 08:00:27:be:11:84

MAC DST : ff:ff:ff:ff:ff:ff

IP SRC : 0.0.0.0 IP

DST : 255.255.255.255

Port SRC : UDP 68

Port DST : UDP 67

DHCP ACK

MAC SRC : 08:00:27:08:9e:0e

MAC DST : ff:ff:ff:ff:ff:ff

IP SRC : 192.168.43.1

IP DST : 255.255.255.255

Port SRC : UDP 67

Port DST : UDP 68